Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- **Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión**
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Interconexiones de Internet

- La Internet es un conjunto de clientes interconectados a través de un conjunto de ISPs (Internet Service Providers)
- Los ISPs establecen acuerdos para intercambiar tráfico entre ellos. Los acuerdos pueden ser:
  - **Acuerdos de 'peering'** (acuerdo entre pares o iguales): en este caso pactan intercambiar tráfico sin que medie el pago de cuota alguna
  - **Acuerdos de tránsito**: uno de los ISPs (cliente) paga al otro (proveedor).
- A veces se utiliza 'acuerdo de peering' para referirse a cualquiera de los dos. En ese caso al hablar de los primeros hay que especificar 'acuerdos de peering gratuitos'

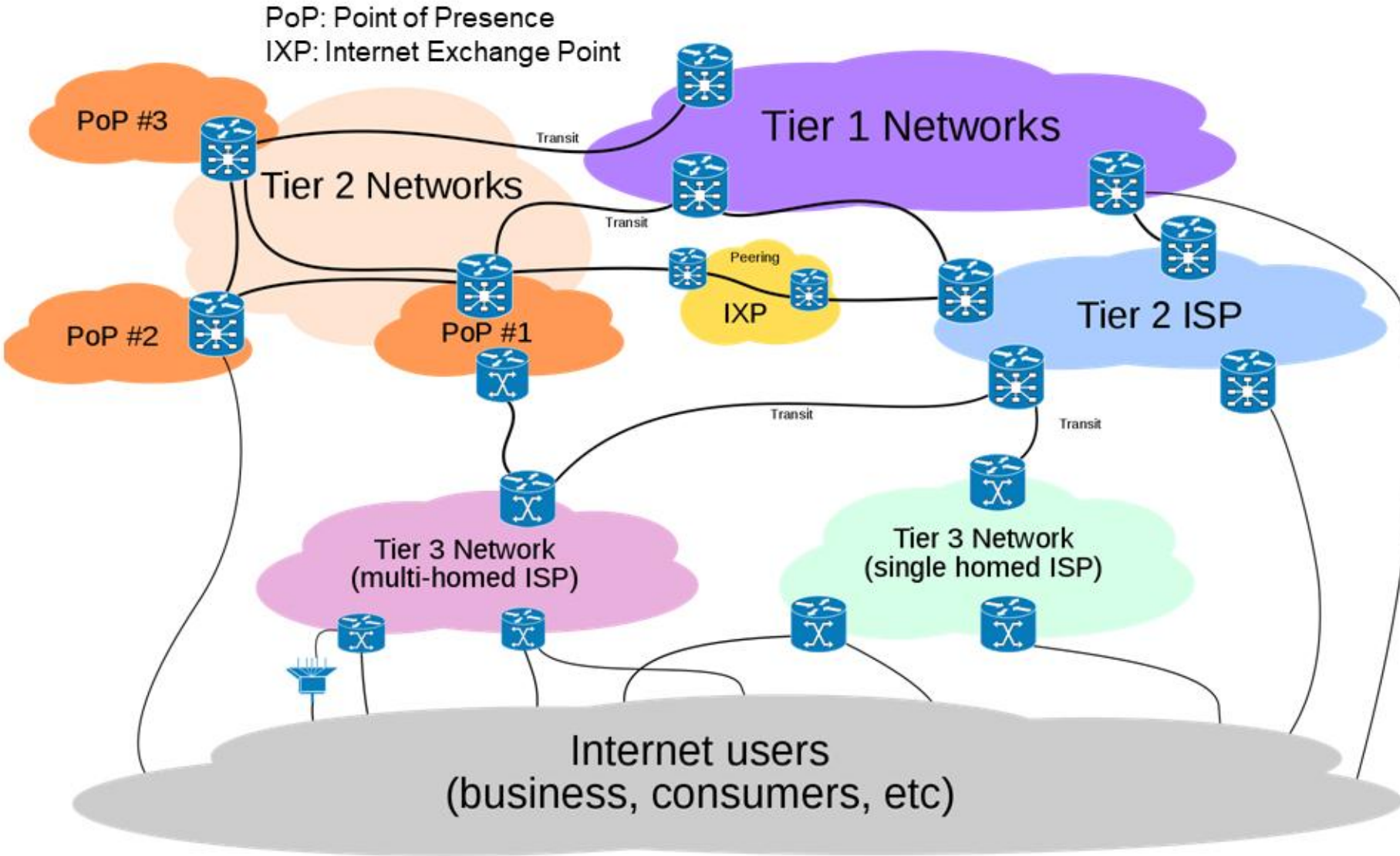
Los grados (‘tier’) de los ISP

- Según los acuerdos que tienen establecidos los ISP se dividen en tres categorías, grados o ‘tiers’:
- ISP tier-1: es el que no paga por su tránsito, es decir solo tienen acuerdos de peering o bien es el proveedor en los acuerdos de tránsito que tiene con otros ISPs
- ISP tier-2: es el que paga por una parte de su tránsito, es decir tiene acuerdos de tránsito como cliente y también como proveedor o de peering
- ISP tier-3: es el que paga por todo su tránsito, es decir solo tiene acuerdos de tránsito como cliente.

Interconexión de ISPs

- La interconexión física entre ISPs se lleva a cabo mediante:
  - Un enlace punto a punto entre dos de sus routers, o bien
  - Por la conexión de uno a un PoP (Point of Presence) del otro, o
  - Por la interconexión de ambos en un IXP (Internet Exchange Point)
- Técnicamente el acuerdo consiste en permitir a los routers de los dos ISP intercambiar información de sus respectivos procesos BGP. Cada ISP se identifica por su número de AS
- El objetivo final es conseguir la accesibilidad global, es decir que cualquier red sea accesible, independientemente de su ubicación geográfica o del ISP que le de servicio

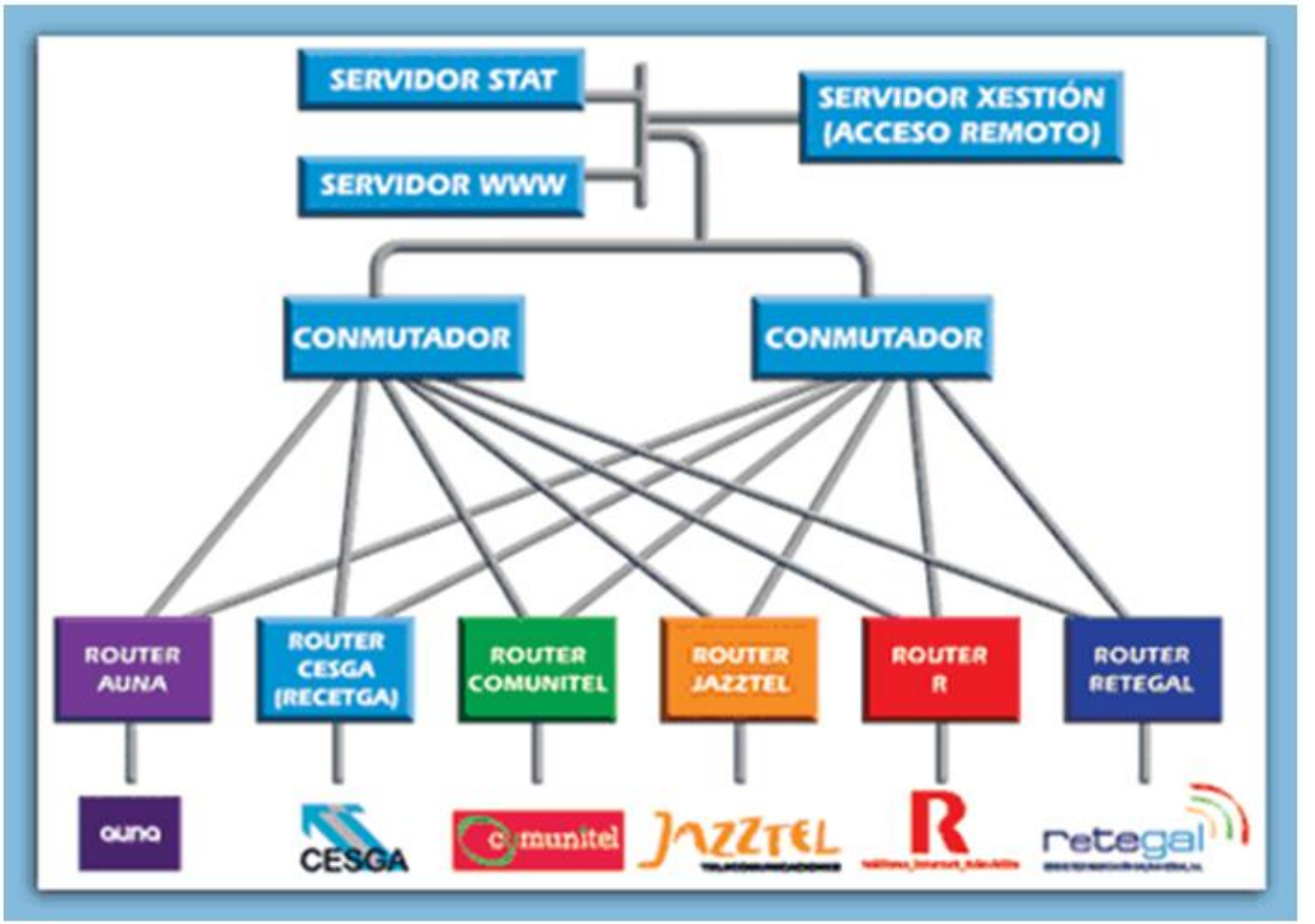
Interconexiones y relaciones en Internet



Puntos de interconexión (IXPs)

- Los puntos de interconexión, también llamados puntos neutros de interconexión, IX, IXP (Internet Exchange Point) ó CIX (Commercial Internet Exchange) facilitan el intercambio de tráfico entre ISPs
- Al reunir muchos ISPs en un lugar se facilita la conectividad entre ellos, se evita contratar líneas WAN y se reduce tráfico innecesario en el backbone
- La infraestrctura de un IXP es muy sencilla: simplemente alberga los routers de los ISPs y ofrece conectividad a nivel 2 entre ellos mediante conmutadores LAN. Las condiciones de fiabilidad y seguridad son fundamentales

Esquema del punto neutro de interconexión de Galicia (GALNIX)



Principales puntos de interconexión de Internet

Nombre	Ubicación	Creación	Miembros(ISPs)	Tráfico (Gb/s)	URL
AMS-IX	Amsterdam	1997	341	520	www.ams-ix.net
DE-CIX	Frankfurt	1995	330	460	www.de-cix.net
LINX	Londres	1994	342	303	www.linx.net
Equinix	Varias	1998	386	291	www.equinix.com
JPNAP	Tokyo	2001	44	170	www.jpnap.net
Netnod	Estocolmo	1997	50	97	www.netnod.se
MSK-IX	Moscú	1995	254	100	www.msk-ix.ru
JPIX	Tokyo	1997	113	88	www.jpid.ad.jp
BIX	Budapest	1996	46	63	www.bix.hu
ESPANIX	Madrid	1997	45	74	www.espanix.net
NIX.CZ	Praga	1996	91	54	www.nix.cz
HKIX	Hong Kong	1995	100	60	www.hkix.net
Any2	EEUU	2005	165	??	www.coresite.com
PaNAP	Paris	2005	141	N/A	www.panap.fr
NYIIX	Nueva York	1996	102	52	www.nyiix.net
PLIX	Varsovia	2006	113	42	www.plix.pl
UA-IX	Kiev	2000	94	34	www.ix.net.ua
KINX	Seul	2000	53	35	www.kinx.net
MIX	Milan	2000	76	26	www.mix-it.net

http://www.espanix.net/esp/peering.htm
peering espanix
Favoritos
.: ESpanix Punto Neutro ...
.: ESpanix Punto Neutro ESp...
Página Seguridad Herramientas

Peering entre miembros

01 Acens AS 16371
02 Adamo AS 35699
03 Akamai AS 20940
04 Arsys AS 20718
05 AT&T GNS AS 2686
06 BT Global Services AS 8903 - AS 5400
07 BT IGS AS 12541
08 Cable & Wireless AS 1273
09 COLT Telecom AS 8220
10 Cogent Communications AS 174
11 Comvive AS 39020
12 Datagrama AS 9019
13 Dinahosting AS 42612
14 Easynet AS 4589
15 Euskaltel AS 12338
16 Flag Telecom AS 15412
17 Fujitsu AS 3324
18 Gas Natural AS 42325
19 Genetsis AS 16168
20 GRN Serveis Telematics AS 20815
21 Ibercom AS 15915
22 Init7 AS 12357
23 Interoute AS 8928
24 Jazztel AS 12715
25 Leaseweb AS 16265
26 Level 3 AS 3356
27 NTT Communications AS 2914
28 Ono AS 12457
29 Ono (Auna) AS 16338
30 Orange AS 12479
31 OVH AS 16276
32 Panther Express AS 36408
33 Produban AS 2134
34 RedIRIS AS 766
35 Relco AS 12359
36 SAREnet AS 3262
37 Servicom2000 AS 9165
38 Telefónica AS 3352
39 Teleglobe AS 6453
40 Teremark AS 23148
41 T-Systems España AS 3257
42 Veloxia AS 28842
43 Verizon AS 702
44 Vodafone AS 12430
45 Ya.com Internet Factory AS 20838

ISP tier-1

ISP tier-2

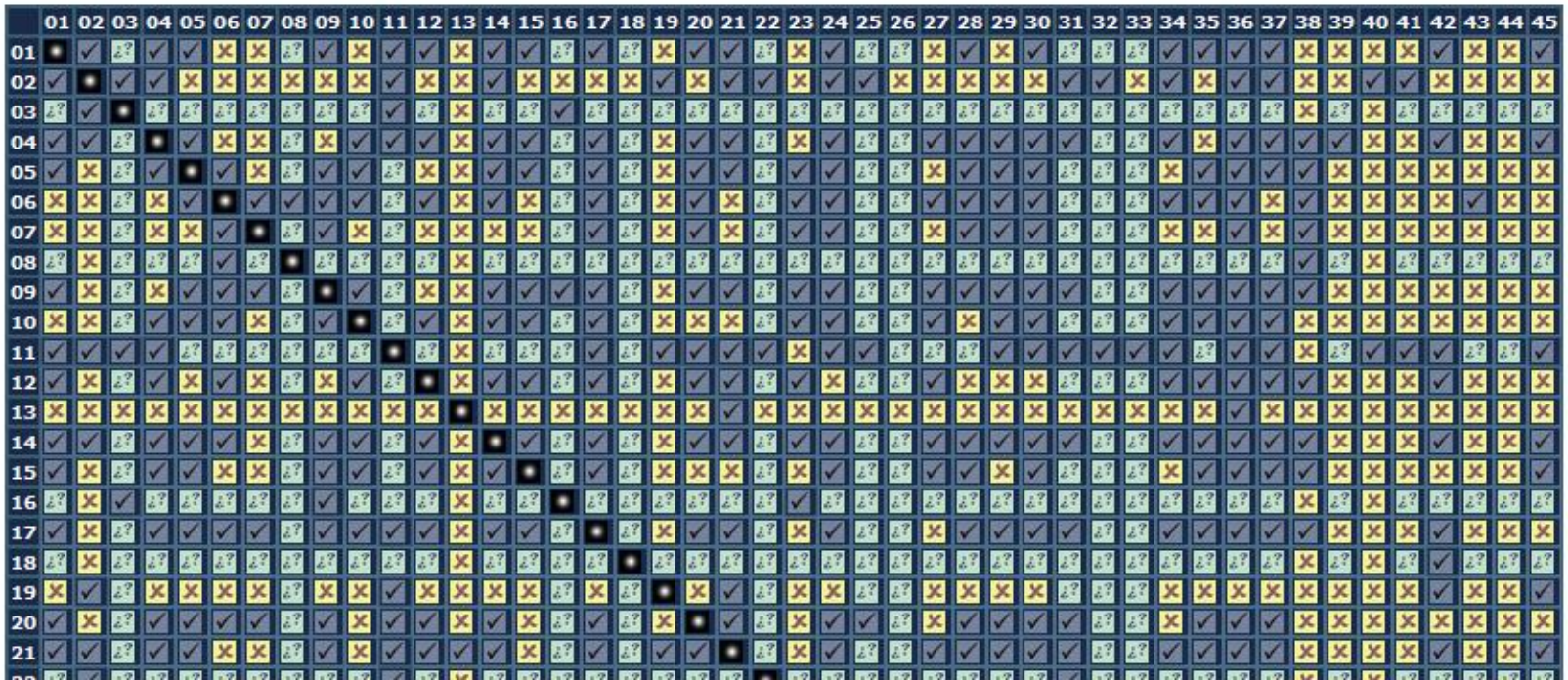
LEYENDA:

✓ Realizan intercambio de tráfico

✗ NO realizan intercambio de tráfico

⁉ Situación desconocida.

Los últimos acuerdos de peering aparecen encuadrados en blanco. **Ultima actualizacion: 02 de Abril de 2009.**



ESpanix Peering ESpanix Peering ESpanix Peering ESpanix

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- **Fragmentación**
- Historia y organización administrativa de Internet